2026 제일고 2학년 미적분 I 2학기 중간 · 손풀이

미적분 I · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 다항함수의 도함수 · $(x^n)' = nx^{n-1}$, 곱의 미분법 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ⑤

다음 중 함수와 그 도함수가 바르게 짝지어지지 않은 것은?

① $f(x) = x^2 + x \cdots f'(x) = 2x + 1$ ② $f(x) = (3x - 4)(2x + 1) \cdots f'(x) = 12x - 5$ ③ $y = (x + 1)^2(5x - 3) \cdots y' = 15x^2 + 14x - 1$ ④ $y = 3x^3 + 4x^2 - 4x + 3 \cdots y' = 9x^2 + 8x - 4$ ⑤ $f(x) = -\frac{1}{5}x^{10} + \frac{1}{3}x^6 - \frac{1}{2} \cdots f'(x) = -2x^9 + 2x^2$

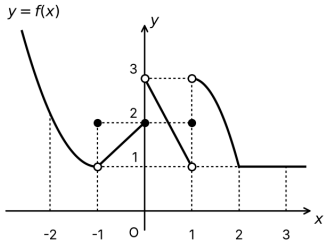
1. ① $f'(x) = 2x + 1$ (옳음)
2. ② $f(x) = 6x^2 - 5x - 4 \longrightarrow f'(x) = 12x - 5$ (옳음)
3. ③ $y' = 2(x+1)(5x-3) + 5(x+1)^2 = (x+1)(15x-1) = 15x^2 + 14x - 1$ (옳음)
4. ④ $y' = 9x^2 + 8x - 4$ (옳음)
5. ⑤ $f'(x) = -2x^9 + 2x^5$인데 $2x^2$로 적혀 있으므로 틀림 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 그래프에서 극한값의 존재 · 좌극한 ≠ 우극한인 점 찾기 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ③

함수 $y = f(x)$의 그래프가 다음과 같을 때, 닫힌구간 $[-2, 3]$에서 극한값이 존재하지 않는 x의 값의 개수는?



① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $x = -1$: 좌극한 $=$ 우극한 $= 1 \longrightarrow$ 극한값 존재
2. $x = 0$: 좌극한 2, 우극한 $3 \longrightarrow$ 존재하지 않음
3. $x = 1$: 좌극한 1, 우극한 $3 \longrightarrow$ 존재하지 않음
4. $x = 2$: 좌극한 $=$ 우극한 $= 1 \longrightarrow$ 존재
5. 따라서 2개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

3 좌극한·우극한과 극한의 존재 · 좌극한 = 우극한 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ④**

함수 $f(x)=\begin{cases} x^2-3x+2 & (x\le 4) \\ -x+k & (x>4) \end{cases}$에 대하여 극한 $\lim_{x\to 4} f(x)$의 값이 존재할 때, 상수 k의 값은?

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 10 ⑤ 13

1. $\lim_{x\to 4-} f(x) = 16-12+2 = 6$
2. $\lim_{x\to 4+} f(x) = -4+k$
3. $-4+k=6 \longrightarrow k=10 \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 미분계수의 정의 활용 · 분자·분모에 $x+3$ 곱하기 · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(9)=3$일 때, $\lim_{x\to 3} \dfrac{f(x^2)-f(9)}{x-3}$의 값은?

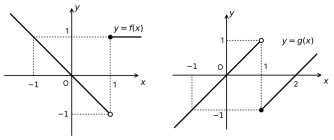
① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

1. $\dfrac{f(x^2)-f(9)}{x-3} = \dfrac{f(x^2)-f(9)}{x^2-9}\cdot(x+3)$
2. $x\to 3$일 때 $x^2\to 9$이므로 $f'(9)\cdot 6 = 3\cdot 6 = 18 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 그래프와 합성 꼴의 좌극한·우극한 · $x+1=t$, $2-x=s$로 치환 · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 0+} f(x+1)+\lim_{x\to 1+} g(2-x)$의 값은?



① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $x\to 0+$이면 $t=x+1\to 1+ \longrightarrow \lim_{t\to 1+} f(t)=1$
2. $x\to 1+$이면 $s=2-x\to 1- \longrightarrow \lim_{s\to 1-} g(s)=1$
3. 합 $=1+1=2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 평균변화율과 미분계수 · $\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=f'(a)$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

함수 $f(x)=x^2-5x+2$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$가 같을 때, 상수 a의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $f(1)=-2,\ f(3)=-4 \longrightarrow$ 평균변화율 $=\dfrac{-4-(-2)}{2}=-1$
2. $f'(x)=2x-5 \longrightarrow 2a-5=-1$
3. $a=2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 절댓값 함수의 연속 · $|f|$는 $x=1$에서 |좌극한| $=|f(1)|$이면 연속 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+x & (x<1)\\ ax-4 & (x\geq 1)\end{cases}$에 대하여 함수 $|f(x)|$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $x<1,\ x>1$에서는 다항함수이므로 연속
2. $x=1$: $\lim_{x\to 1-}|f(x)|=|1+1|=2,\ |f(1)|=|a-4|$
3. $|a-4|=2 \longrightarrow a=6$ 또는 $a=2$
4. 합 $=8 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 구간별 함수의 미분가능성 · 연속 + 좌우 미분계수 일치 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

함수 $f(x)=\begin{cases}2x^2+ax-3 & (x<2)\\ 2x+b & (x\geq 2)\end{cases}$가 $x=2$에서 미분가능할 때, $f'(1)+f(4)$의 값은? (단, a, b는 상수)

① -3 ② -5 ③ -7 ④ -11 ⑤ -13

1. 미분계수: $4x+a$ ($x=2$에서 $8+a$) $=2 \longrightarrow a=-6$
2. 연속: $8+2a-3=4+b \longrightarrow -7=4+b \longrightarrow b=-11$
3. $f'(1)=4\cdot 1-6=-2$, $f(4)=8-11=-3$
4. 합 $=-5 \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 사잇값 정리·실근의 범위 · $y=2x^2+4x$와 $y=k$의 교점 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

방정식 $2x^2+4x-k=0$이 열린구간 $(-1,\,3)$에서 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $[-2,\,29]$ ② $[-2,\,30]$ ③ $(-2,\,30)$ ④ $(-1,\,30]$ ⑤ $[-1,\,30]$

1. $g(x)=2x^2+4x=2(x+1)^2-2$, 꼭짓점 $(-1,\,-2)$
2. 열린구간 $(-1,\,3)$에서 g는 증가: $g(-1)=-2$, $g(3)=30$
3. 따라서 $-2<k<30$일 때 실근 하나
4. $k=-2$이면 근 $x=-1$은 구간 밖, $k=30$이면 $x=3$도 구간 밖 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

10 극한 조건으로 다항함수 결정 · (나)에서 $f(x)=2x^3+5x^2+\cdots$, (가)에서 $f(0)=0$, 일차항 계수 3 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=3$
(나) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-2x^3}{x^2}=5$

① 9 ② 10 ③ 13 ④ 15 ⑤ 16

1. (나): $f(x)-2x^3$은 이차항 계수가 5인 이차식 $\longrightarrow$ $f(x)=2x^3+5x^2+px+q$
2. (가): $x\to 0$일 때 분모 $\to 0$이므로 $f(0)=q=0$
3. $\lim_{x\to 0}(2x^2+5x+p)=p=3$
4. $f(x)=2x^3+5x^2+3x \longrightarrow f(1)=10 \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 미분계수를 이용한 극한값 · 분자를 $f(2)(x^2-4)-4(f(x)-f(2))$로 나누기 · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

다항함수 $f(x)$가 $f(2)=3$, $f'(2)=2$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2f(2)-4f(x)}{x-2}$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. $x^2f(2)-4f(x)=f(2)(x^2-4)-4\{f(x)-f(2)\}$
2. $\lim\dfrac{f(2)(x-2)(x+2)}{x-2}=3\cdot 4=12$
3. $\lim\dfrac{-4\{f(x)-f(2)\}}{x-2}=-4f'(2)=-8$
4. 합 $=12-8=4 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 교점의 개수 함수의 불연속 · $y=|x^2-4|$의 그래프와 수평선 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

함수 $y=|x^2-4|$의 그래프와 직선 $y=k$ (k는 실수)의 그래프의 교점의 개수를 $f(k)$라고 할 때, 함수 $f(k)$의 그래프가 $k=a$에서 불연속이다. 모든 실수 a의 값의 합은?

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

1. $k<0$: 0개, $k=0$: 2개, $0<k<4$: 4개, $k=4$: 3개, $k>4$: 2개
2. $f(k)$는 $k=0$, $k=4$에서 불연속
3. 합 $=0+4=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 함숫값과 극한값이 다른 점 · $x=-1$ 대입 → a 결정, $x\neq -1$에서 f 결정 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $(x+1)f(x)=x^3+3x^2+a$를 만족시킨다. 상수 b에 대하여 $f(b)=1+\lim_{x\to b} f(x)$일 때, $b+f(b)$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

1. $x=-1$ 대입: $0=-1+3+a \longrightarrow a=-2$
2. $x^3+3x^2-2=(x+1)(x^2+2x-2) \longrightarrow x\neq -1$에서 $f(x)=x^2+2x-2$
3. $x\neq -1$인 점에서는 $f(b)=\lim f(x)$이므로 조건을 만족하는 b는 -1
4. $\lim_{x\to -1} f(x)=1-2-2=-3 \longrightarrow f(-1)=1+(-3)=-2$
5. $b+f(b)=-1+(-2)=-3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 연속 조건으로 다항함수 결정 · $x=-1$에서 연속 $\Rightarrow f(-1)=0$, $x=0$에서 연속 · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ①**

이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{(x+1)f(2x)}{f(x)} & (-1<x<0)\\ 2f(x) & (x\le -1 \text{ 또는 } x\ge 0)\end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(6)$의 값은?

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

1. $x\to -1+$일 때 $(x+1)\to 0$이므로 $f(-1)\neq 0$이면 좌변 $\to 0=2f(-1)$ 모순 $\longrightarrow f(-1)=0$
2. $f(x)=(x+1)(px+q)$로 두면 $f(2x)=(2x+1)(2px+q)$
3. $-1<x<0$에서 $g(x)=\dfrac{(2x+1)(2px+q)}{px+q}$
4. $x=-1$: $\dfrac{(-1)(-2p+q)}{-p+q}=2f(-1)=0\longrightarrow q=2p$
5. $x=0$: $\dfrac{1\cdot q}{q}=1=2f(0)=4p\longrightarrow p=\dfrac{1}{4}$
6. $f(x)=\dfrac{1}{4}(x+1)(x+2)\longrightarrow f(6)=\dfrac{7\cdot 8}{4}=14\Longrightarrow$ ①

답 ①

15 근과 계수의 관계·미분계수로 삼차함수 결정 · $f(x)-4=(x-\frac{\alpha}{r})(x-\alpha)(x-\alpha r)$ · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

방정식 $f(x)=4$는 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 세 실근은 크기 순서대로 등비수열을 이룬다.

$f(0)=-4$, $f'(2)=-2$일 때, $f(3)$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. 세 근 $\dfrac{\alpha}{r}$, α, αr의 곱 $=\alpha^3$
2. $f(0)-4=-\alpha^3=-8\longrightarrow \alpha=2$
3. $f(x)-4=(x-2)(x^2-sx+4)$, $s=\dfrac{2}{r}+2r$
4. $f'(2)=(4-2s+4)=8-2s=-2\longrightarrow s=5$
5. $f(x)-4=(x-2)(x-1)(x-4)\longrightarrow f(3)=4+1\cdot 2\cdot(-1)=2\Longrightarrow$ ③

답 ③

16 곡선 위의 점에서의 접선의 기울기 · y'에 $x=1$ 대입 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 -7**

[서술형 1] 곡선 $y=-3x^3+2x$ 위의 점 $(1,\,-1)$에서의 접선의 기울기를 구하는 과정을 적으시오.

1. $y'=-9x^2+2$
2. $x=1$에서 기울기 $=-9+2=-7$

답 -7

17 최대·최소 정리 (닫힌구간) · 꼭짓점이 구간 안에 있는지 확인 · 5.00점 · 난이도 하 **정답 6**

[서술형 2] 닫힌구간 $[0,\,3]$에서 함수 $f(x)=-x^2+4x+1$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 할 때, $M+m$의 값을 구하는 과정을 적으시오. (그래프를 그리고 그래프에 꼭짓점의 좌표와 구간을 표시할 것.)

1. $f(x)=-(x-2)^2+5$, 꼭짓점 $(2,\,5)$는 $[0,\,3]$ 안
2. $f(0)=1,\ f(3)=4$
3. $M=5,\ m=1 \longrightarrow M+m=6$

답 6

18 $\infty-\infty$ 꼴 무리식의 극한 · 분자의 유리화 · 7.00점 · 난이도 중 **정답 2**

[서술형 3] $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{4x^2+8x}-2x\right)$의 값을 구하는 과정을 적으시오.

1. $\sqrt{4x^2+8x}-2x=\dfrac{8x}{\sqrt{4x^2+8x}+2x}$
2. 분자·분모를 x로 나누면 $\dfrac{8}{\sqrt{4+\frac{8}{x}}+2}$
3. $x\to\infty$일 때 $\dfrac{8}{2+2}=2$

답 2

19 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치) · x 대신 $3x$를 넣고 x^2로 나누기 · 7.00점 · 난이도 중 **정답 36**

[서술형 4] 함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 부등식 $4x^2 - x < f(x) < 4x^2 + 3x$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(3x)}{x^2}$의 값을 구하는 과정을 적으시오.

1. x에 $3x$ 대입: $36x^2 - 3x < f(3x) < 36x^2 + 9x$
2. x^2으로 나누면 $36 - \dfrac{3}{x} < \dfrac{f(3x)}{x^2} < 36 + \dfrac{9}{x}$
3. 양쪽 극한이 모두 36이므로 구하는 값은 36

답 36

20 연속 조건과 무리식의 극한 · 분모 → 0이면 분자 → 0 · 8.00점 · 난이도 중 **정답 $-\dfrac{17}{6}$**

[서술형 5] 함수 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+6}+a}{x-3} & (-6 \le x < 3,\ x > 3) \\ b & (x = 3) \end{cases}$가 $x = 3$에서 연속일 때, $a + b$의 값을 구하는 과정을 적으시오. (단, a, b는 상수)

1. $x \to 3$일 때 분모 $\to 0$이므로 분자 $\sqrt{9} + a = 0 \longrightarrow a = -3$
2. $\lim_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x+6}-3}{x-3} = \lim \dfrac{1}{\sqrt{x+6}+3} = \dfrac{1}{6}$
3. 연속이므로 $b = f(3) = \dfrac{1}{6}$
4. $a + b = -3 + \dfrac{1}{6} = -\dfrac{17}{6}$

답 $-\dfrac{17}{6}$

21 절댓값 함수의 그래프와 미분가능성 · $x \geq 1$, $x < 1$로 나누어 식 정리 · 9.00점 · 난이도 상

정답 (1) 꼭짓점 $(1,\ 2)$, y절편 $(0,\ 6)$ (2) 미분가능하지 않다

[서술형 6] 함수 $f(x) = 2x^2 - 5x + 5 + |x - 1|$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$의 그래프를 그리시오. (단, 꼭짓점의 좌표와 좌표축과의 교점의 좌표를 반드시 표현할 것.) [3점]

(2) 함수 $f(x)$의 $x = 1$에서의 미분가능성을 조사하고, 미분계수의 정의를 이용하여 그 과정을 적으시오. [6점]

1. $x \geq 1$: $f(x) = 2x^2 - 4x + 4 = 2(x-1)^2 + 2$
2. $x < 1$: $f(x) = 2x^2 - 6x + 6 = 2(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{3}{2}$ (꼭짓점은 $x < 1$ 밖, 이 구간에서 감소)
3. (1) 그래프의 꼭짓점(최저점) $(1,\ 2)$, y절편 $(0,\ 6)$, x축과는 만나지 않음
4. (2) $\lim_{h \to 0+} \dfrac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim \dfrac{2h^2}{h} = 0$
5. $\lim_{h \to 0-} \dfrac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim \dfrac{2h^2 - 2h}{h} = -2$
6. 좌·우 미분계수가 다르므로 $x = 1$에서 미분가능하지 않다

답 (1) 꼭짓점 $(1,\ 2)$, y절편 $(0,\ 6)$ (2) 미분가능하지 않다